SISTEMA DE GESTIÓN PARA UN GIMNASIO

NOMBRE DEL GRUPO: CEUTA FEET

INTEGRANTES: JAIME WEIL | HUGO GORDILLO | DAVID RODRÍGUEZ | HERODES VALENCIA

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:

El sistema será una aplicación de gestión para un gimnasio, destinada al uso de los administradores del centro.
Permitirá gestionar la información de los usuarios, recursos, actividades y pagos. Los usuarios del gimnasio no interactúan directamente con la aplicación.

Subsistemas

- **1 - Gestión de socios**
- **2 - Gestión de Personal y Recursos**
- **3 - Gestión de Actividades**
- **4 - Gestión de Pagos**

- **1 Gestión de socios**
- **1.1** Dar de alta a un socio
- **1.2** Modificar los datos de un socio
- **1.3** Dar de baja a un socio
- **1.4** Consultar los datos de un socio
- **1.5** Mostrar el listado de socios

- **2 Personal y Recursos**
- 2.1 Dar alta a empleado
- 2.2 Modificar datos de empleado
- 2.3 Dar de baja a empleado
- 2.4 Registrar recurso o equipamiento
- 2.5 Registrar incidencia de recurso

- **3 Gestión de Actividades**
- 3.1 Añadir Actividad
- 3.2 Modificar Actividad
- 3.3 Reservar Actividad
- 3.4 Ver Actividades
- 3.5 Cancelar Reserva

- **4 Gestión de Pagos**
- 4.1 Registrar Pago
- 4.2 Consultar Pagos Pendientes
- 4.3 Registrar Tarifa
- 4.4 Modificar Tarifa
- 4.5 Ver historial de pagos

PARTE 1 - GESTIÓN DE INSCRIPCIONES

Esta parte del subsistema cubre todo lo relacionado con el registro, mantenimiento, consulta y estado de las personas inscritas en el gimnasio. Para cualquiera de las funciones, el usuario o cliente se comunica con un empleado (recepcionista)

Al dar de alta a un socio, el empleado ingresa sus datos personales de contacto y residencia (DNI, Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento, Teléfono, Email, Dirección), asignándole el sistema automáticamente un identificador único, la fecha de alta del día actual y el estado activo. En caso de requerir una modificación de datos, el empleado podrá actualizar la información de contacto comprobando que el socio existe y está activo. Para tramitar una baja, el empleado localiza al socio y cambia su estado a inactivo registrando la fecha y el motivo correspondiente. Asimismo, el sistema dispone de funciones para consultar la ficha individualizada de un socio mediante su ID o DNI y para generar un listado general de socios permitiendo aplicar filtros por su estado

PARTE 2 - GESTIÓN DE PERSONAL Y RECURSOS

El subsistema de gestión de personal y recursos se encargará de administrar la información relacionada con los trabajadores del gimnasio y con los recursos materiales e instalaciones necesarios para el desarrollo de sus actividades.

En relación con el personal, el sistema permitirá al personal autorizado registrar nuevos empleados, modificar sus datos, dar de baja a trabajadores y consultar la información almacenada sobre ellos. De cada empleado se registrarán datos identificativos y de contacto, así como información relacionada con su puesto de trabajo.

Por otra parte, el subsistema permitirá gestionar los recursos e instalaciones del gimnasio, incluyendo sus salas y el equipamiento disponible. Se podrá registrar nuevo equipamiento, consultar sus características y mantener actualizado su estado. Asimismo, cuando una máquina o elemento del gimnasio presente algún problema, el personal podrá registrar una incidencia indicando el recurso afectado, la fecha, una descripción del problema y su estado. Una vez solucionada, la incidencia podrá actualizarse para dejar constancia de su resolución.

De esta forma, el subsistema permitirá mantener actualizada la información sobre los recursos humanos y materiales del gimnasio.

PARTE 3 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES

Esta parte del subsistema cubre todo lo relacionado con las Actividades que organice o a las que pueda estar asociado el gimnasio, para cualquiera de las funciones, el usuario se comunica con un empleado, que ejercerá de administrador.

Al crear una actividad, el administrador ingresa todos los datos necesarios (Nombre, id de la instalación en la que se realizará, monitor/es asignados, plazas disponibles, su horario) de esta, en caso de querer modificarla tendríamos que cambiar esta información (cumpliendo con los requisitos y con la disponibilidad, ya sea de horario, monitores o instalaciones).

Una vez lista cada cliente o usuario podrá reservar o apuntarse a una actividad comunicandolo al administrador, este gestionaría la reserva y vincularía el id del usuario con el de la actividad (si este ya estuviese apuntado nos daría un aviso de ello), y a la inversa lo mismo, si quisiéramos cancelar la reserva de un usuario, accederemos a la información de la actividad en específico y lo borraremos de la lista de participantes.

Finalmente tendremos una función de ver todas las actividades (a la cual podremos darle datos para filtrar), simplemente para poder ver la información y organizar cosas si fuera necesario.

PARTE 4 - GESTIÓN DE PAGOS

Esta parte del subsistema cubre todo lo relacionado con los cobros y las tarifas del gimnasio, permitiendo al administrador gestionar los pagos de los usuarios y mantener un control sobre las cuotas. Para cualquiera de las funciones, el usuario se comunica con un empleado, que ejercerá de administrador.

Al registrar un pago, el administrador ingresará los datos necesarios, como el usuario, la tarifa asociada, el importe, la fecha y el método de pago. En caso de consultar los pagos pendientes, se mostrará una lista con los usuarios que tengan alguna cuota pendiente y la información correspondiente.

El administrador también podrá registrar nuevas tarifas indicando sus datos, como el nombre, precio y duración. En caso de querer modificar una tarifa existente, podrá acceder a su información y cambiar los datos necesarios, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por el gimnasio.

Finalmente, se podrá consultar el historial de pagos de los usuarios, mostrando los pagos realizados anteriormente y su información correspondiente. De esta forma, el subsistema permitirá mantener una gestión de cobros centralizada, sencilla y organizada.

<table>
<tr><th colspan="4">Requisito funcional</th></tr>
<tr><td>Número de referencia</td><td colspan="3">RF1.1</td></tr>
<tr><td>Nombre del requisito</td><td colspan="3">Dar de alta a un socio</td></tr>
<tr><td>Descripción del requisito</td><td colspan="3">Permite registrar a una nueva persona en el sistema del gimnasio guardando sus datos personales y de contacto, asignándole un identificador único, la fecha de alta del día actual y el estado activo</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Entrada</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Recepcionista / Empleado</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDE 1.1</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• DNI (Cadena 9)
• Nombre (Cadena 30)
• Apellidos (Cadena 50)
• Fecha De Nacimiento (Fecha)
• Teléfono (Cadena 15)
• Email (Cadena 40)
• Dirección (Cadena 100).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos internos</td><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RD1.1</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>Inserción de un nuevo registro de socio en el sistema estableciendo automáticamente
• Fecha De Alta
• Estado (Activo o Inactivo)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Salida</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Recepcionista / Empleado</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDS1.1</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• ID Socio (Número entero)
• Mensaje De Confirmación (Cadena de caracteres).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Restricciones semánticas</td><td rowspan="2"></td><td>Número de referencia</td><td>RS1.1</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>• Si el DNI introducido ya existe registrado en el sistema, la funcionalidad no se llevará a cabo para evitar duplicados.
• Si la fecha de nacimiento indica que la persona tiene menos de 16 años, la funcionalidad no se llevará a cabo salvo aportación de autorización legal.</td></tr>
</table>

Requisito funcional			
Número de referencia	**RF1.2**		
Nombre del requisito	Modificar los datos de un socio		
Descripción del requisito	Permite actualizar la información de contacto o residencia de un socio existente en el sistema. (teléfono, correo electrónico, dirección)		
Entrada	**Agente externo**	Recepcionista / Socio	
	Requisito de datos	**Número de referencia**	**RDE1.2**
		Composición	• ID Socio (Número entero) • Teléfono (Cadena 15) • Email (Cadena 40) • Dirección (Cadena 100)
Datos internos	**Requisito de datos**	**Número de referencia**	**RD1.2**
		Descripción	Actualización de los datos correspondientes dentro del registro existente del socio identificado en el sistema
Salida	**Agente externo**	Recepcionista / Socio	
	Requisito de datos	**Número de referencia**	**RDS1.2**
		Composición	• Mensaje De Confirmación (Cadena de caracteres: "Datos modificados correctamente")
Restricciones semánticas		**Número de referencia**	**RS1.2**
		Descripción	Si no existe ningún socio registrado con el ID Socio especificado o su estado es Inactivo, la modificación no se ejecutará

Requisito funcional			
Número de referencia	**RF1.3**		
Nombre del requisito	Dar de baja a un socio		
Descripción del requisito	Cambia el estado de un socio a inactivo y registra la fecha y motivo de baja para suspender sus derechos de acceso y gestiones dentro del centro		
Entrada	**Agente externo**	Recepcionista / Empleado	
	Requisito de datos	**Número de referencia**	**RDE1.3**
		Composición	• ID Socio (Número entero) • Motivo De Baja (Cadena de caracteres)
Datos internos	**Requisito de datos**	**Número de referencia**	**RD1.3**
		Descripción	• Lectura del estado actual del socio Actualización del parámetro Estado a Inactivo, asignando la Fecha De Baja (Fecha actual) y registrando el motivo en el sistema
Salida	**Agente externo**	Recepcionista / Empleado	
	Requisito de datos	**Número de referencia**	**RDS1.3**
		Composición	• Mensaje De Confirmación (Cadena de caracteres: "Baja de socio tramitada correctamente"
Restricciones semánticas		**Número de referencia**	**RS1.3**
		Descripción	Si el socio ya figura previamente en estado Inactivo, la funcionalidad no se llevará a cabo y notificará del estado previo

<table>
<tr><th colspan="4">Requisito funcional</th></tr>
<tr><td>Número de referencia</td><td colspan="3">RF1.4</td></tr>
<tr><td>Nombre del requisito</td><td colspan="3">Consultar los datos de un socio</td></tr>
<tr><td>Descripción del requisito</td><td colspan="3">Permite recuperar y visualizar la ficha completa e información detallada guardada de un socio determinado a partir de su identificador o DNI</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Entrada</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Recepcionista / Socio / Empleado</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDE1.4</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• ID Socio (Número entero)
• DNI (Cadena 9)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos internos</td><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RD1.4</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>Consulta y lectura de la información almacenada en el registro del socio en el sistema</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Salida</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Recepcionista / Socio / Empleado</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDS 1.4</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• ID Socio (Entero)
• DNI (Cadena 9)
• Nombre (Cadena 30)
• Apellidos (Cadena 50)
• FechaNacimiento (Fecha)
• Teléfono (Cadena 15)
• Email (Cadena 40)
• Dirección (Cadena 100)
• Fecha De Alta (Fecha)
• Estado (Cadena 10)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Restricciones semánticas</td><td rowspan="2"></td><td>Número de referencia</td><td>RS 1.4</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>Si el identificador o DNI introducido no coincide con ningún socio en el sistema, no se devolverán datos y se emitirá una alerta de "Socio no encontrado"</td></tr>
</table>

Requisito funcional			
Número de referencia	**RF1.5**		
Nombre del requisito	Mostrar el listado de socios		
Descripción del requisito	Genera una lista general de los socios registrados en el gimnasio, con la posibilidad de filtrar opcionalmente según su estado (activos, inactivos o todos)		
Entrada	**Agente externo**	Administrador / Recepcionista	
	Requisito de datos	**Número de referencia**	**RDE1.5**
		Composición	• Filtro De Estado (Cadena de caracteres: Todos, Activo o Inactivo.
Datos internos	**Requisito de datos**	**Número de referencia**	**RD1.5**
		Descripción	Consulta general sobre los datos de los socios según el criterio de filtro seleccionado
Salida	**Agente externo**	Administrador / Recepcionista	
	Requisito de datos	**Número de referencia**	**RDS1.5**
		Composición	• Lista de socios: ID_ Socio (Entero), DNI (Cadena 9), Nombre (Cadena 30), Apellidos (Cadena 50), Teléfono (Cadena 15), Estado (Cadena 10)]
Restricciones semánticas		**Número de referencia**	**RS1.5**
		Descripción	No aplica (si no hay socios con el criterio de búsqueda, devuelve una lista vacía)

<table>
<tr><th colspan="4">Requisito funcional</th></tr>
<tr><td>Número de referencia</td><td colspan="3">RF2.1</td></tr>
<tr><td>Nombre del requisito</td><td colspan="3">Dar alta a empleado</td></tr>
<tr><td>Descripción del requisito</td><td colspan="3">El personal autorizado introducirá los datos de un nuevo empleado. El sistema comprobará que no exista previamente otro empleado con el mismo DNI.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Entrada</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Personal autorizado</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDi2.1</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• DNI (string)
• Nombre (string)
• Correo electrónico (string)
• Puesto de trabajo (string)
• Fecha de contratación (date)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos internos</td><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDBD2.1</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>Se consulta si existe algún empleado con el mismo DNI y, en caso contrario, se almacenan los datos del nuevo empleado</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Salida</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Personal autorizado</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDo2.1</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• Resultado alta (bool)
• Identificador empleado (int)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Restricciones semánticas</td><td rowspan="2"></td><td>Número de referencia</td><td>RS2.1</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>Si existe un empleado registrado con el mismo DNI, no se realizará el alta y el sistema devolverá un mensaje de error.</td></tr>
</table>

Requisito funcional			
Número de referencia	RF.2.2		
Nombre del requisito	Modificar datos de empleado		
Descripción del requisito	El sistema localizará al empleado mediante su identificador, actualizará los datos indicados y devolverá la confirmación de la modificación.		
Entrada	**Agente externo**	Personal autorizado	
	Requisito de datos	**Número de referencia**	RDi2.2
		Composición	• Identificador (int) • Teléfono (char) • Correo electrónico (string) • Puesto de trabajo (string)
Datos internos	**Requisito de datos**	**Número de referencia**	RDBD2.2
		Descripción	Se consultan los datos del empleado asociado al identificador introducido y se sustituyen los datos modificables por los nuevos valores proporcionados.
Salida	**Agente externo**	Personal autorizado	
	Requisito de datos	**Número de referencia**	RDo2.2
		Composición	• Resultado modificación (bool) • Mensaje informativo (string)
Restricciones semánticas		**Número de referencia**	RS2.2
		Descripción	Si no existe ningún empleado asociado al identificador introducido, no se modificará ningún dato y se devolverá un mensaje de error.

Requisito funcional			
Número de referencia	RF2.3		
Nombre del requisito	Dar de baja a empleado		
Descripción del requisito	El personal autorizado podrá dar de baja a un empleado registrado. El sistema localizará al empleado y modificará su estado para que deje de figurar como empleado activo del gimnasio.		
Entrada	**Agente externo**	Personal autorizado	
	Requisito de datos	**Número de referencia**	RDi2.3
		Composición	• Identificador (int) • Fecha de baja (date)
Datos internos	**Requisito de datos**	**Número de referencia**	RDBD2.3
		Descripción	Se actualiza su estado y fecha de baja. Se mantienen sus datos históricos almacenados en el sistema.
Salida	**Agente externo**	Personal autorizado	
	Requisito de datos	**Número de referencia**	RDo2.3
		Composición	• Resultado baja (bool) • Mensaje informativo (string)
Restricciones semánticas		**Número de referencia**	RS2.3
		Descripción	Si no existe ningún empleado asociado al identificador introducido, no se realizará la baja. Si el empleado ya se encuentra dado de baja, no se volverá a realizar la operación.

<table>
<tr><th colspan="4">Requisito funcional</th></tr>
<tr><td>Número de referencia</td><td colspan="3">RF2.4</td></tr>
<tr><td>Nombre del requisito</td><td colspan="3">Registrar recurso o equipamiento</td></tr>
<tr><td>Descripción del requisito</td><td colspan="3">El personal autorizado podrá registrar un nuevo material del gimnasio. Se introducirán sus principales características y se le asignará un identificador.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Entrada</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Personal autorizado</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDi2.4</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• Nombre (str)
• Marca (str)
• Modelo (str)
• Fecha de adquisición (date)
• Estado (str)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos internos</td><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDBD2.4</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>Se almacena la información correspondiente al nuevo recurso y se le asigna un identificador</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Salida</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Personal autorizado</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDo4.4</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• Identificador (int)
• Resultado registro (bool)
• Mensaje informativo (str)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Restricciones semánticas</td><td rowspan="2"></td><td>Número de referencia</td><td>RS2.4</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>Si ya existe un recurso registrado con el mismo identificador, no se realizará un nuevo registro.</td></tr>
</table>

Requisito funcional			
Número de referencia	RF2.5		
Nombre del requisito	Registrar incidencia de recurso		
Descripción del requisito	El personal del gimnasio podrá registrar una incidencia relacionada con un recurso que presente una avería o problema.		
Entrada	**Agente externo**	Personal autorizado	
	Requisito de datos	**Número de referencia**	RDi2.5
		Composición	• Identificador recurso (int) • Fecha incidencia (date) • Descripción de incidencia (string)
Datos internos	**Requisito de datos**	**Número de referencia**	RDBD2.5
		Descripción	Se consulta el recurso asociado al identificador introducido. Se almacena una nueva incidencia y se actualiza su estado cuando la incidencia impida su utilización.
Salida	**Agente externo**	Personal autorizado	
	Requisito de datos	**Número de referencia**	RDo2.5
		Composición	• Identificador incidencia (int) • Resultado registro (bool) • Mensaje informativo (string)
Restricciones semánticas		**Número de referencia**	RS2.5
		Descripción	Si el identificador no corresponde a ningún recurso registrado, no se almacenará la incidencia y se devolverá un mensaje de error.

<table>
<tr><th colspan="4">Requisito funcional</th></tr>
<tr><td>Número de referencia</td><td colspan="3">RF 3.1</td></tr>
<tr><td>Nombre del requisito</td><td colspan="3">Añadir Actividad</td></tr>
<tr><td>Descripción del requisito</td><td colspan="3">El administrador podrá crear una nueva actividad indicando su tipo, instalación, número de plazas y monitor responsable, horario, etc.
Si la actividad se ha añadido correctamente nos devolverá un mensaje de confirmación.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Entrada</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Administrador</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDE 3.1</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• Tipo de actividad. (string)
• Instalación. (id_instalacion / int)
• Número de plazas. (int)
• Monitor. (id_monitor / int)
• Horario. (string / date)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos internos</td><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RD 3.1</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>Datos necesarios para comprobar la disponibilidad de la instalación y del monitor y almacenar la nueva actividad.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Salida</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Administrador</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDS 3.1</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• Resultado de la operación. (bool)
• Información de la actividad creada. (string)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Restricciones semánticas</td><td rowspan="2"></td><td>Número de referencia</td><td>RS 3.1</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>La instalación y el monitor seleccionados deben estar disponibles para la actividad.

El número de plazas de la actividad no podrá superar la capacidad de la instalación asignada.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Requisito funcional</th></tr>
<tr><td>Número de referencia</td><td colspan="3">RF3.2</td></tr>
<tr><td>Nombre del requisito</td><td colspan="3">Modificar Actividad</td></tr>
<tr><td>Descripción del requisito</td><td colspan="3">El administrador podrá modificar los datos de una actividad existente o borrarla.
Si la actividad se ha modificado correctamente nos devolverá un mensaje de confirmación con los nuevos datos.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Entrada</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Administrador</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDE 3.2</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• Tipo de actividad. (string)
• Instalación. (id_instalacion / int)
• Número de plazas. (int)
• Monitor. (id_monitor / int)
• Horario. (string / date)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos internos</td><td>Número de referencia</td><td>RD 3.2</td></tr>
<tr><td>Requisito de datos</td><td>Descripción</td><td>Datos de la actividad almacenados en el sistema que permiten identificarla, comprobar los datos actuales y actualizar la información modificada.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Salida</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Administrador</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDS 3.2</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• Resultado de la operación. (bool)
• Información actualizada de la actividad. (string)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Restricciones semánticas</td><td rowspan="2"></td><td>Número de referencia</td><td>RS 3.2</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>La instalación y el monitor seleccionados deben estar disponibles para la actividad. El número de plazas no podrá superar la capacidad de la instalación asignada.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Requisito funcional</th></tr>
<tr><td>Número de referencia</td><td colspan="3">RF3.3</td></tr>
<tr><td>Nombre del requisito</td><td colspan="3">Reservar Actividad</td></tr>
<tr><td>Descripción del requisito</td><td colspan="3">El administrador podrá realizar una reserva para uno o varios usuarios en una actividad, siempre que existan plazas disponibles.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Entrada</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Administrador</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDE 3.3</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• Actividad seleccionada. (id_actividad / int)
• Usuario que realiza la reserva. (id_usuario / int)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos internos</td><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RD 3.3</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>Datos necesarios para comprobar la disponibilidad de plazas de la actividad y registrar las nuevas reservas.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Salida</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Administrador</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDS 3.3</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• Resultado de la operación. (bool)
• Datos de la reserva realizada y actividad (string)
• Número de plazas restantes. (int)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Restricciones semánticas</td><td rowspan="2"></td><td>Número de referencia</td><td>RS 3.3</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>No se podrá realizar una reserva si no existen plazas disponibles en la actividad. Un usuario no podrá tener más de una reserva para la misma actividad.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Requisito funcional</th></tr>
<tr><td>Número de referencia</td><td colspan="3">RF3.4</td></tr>
<tr><td>Nombre del requisito</td><td colspan="3">Ver Actividades</td></tr>
<tr><td>Descripción del requisito</td><td colspan="3">El administrador podrá consultar las actividades activas y próximas, pudiendo filtrar los resultados por instalación, monitor o disponibilidad de plazas.
Nos devolverá la información de las actividades formateadas con acceso al resto de funciones asociadas a las actividades, como añadir o cancelar la reserva de un participante.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Entrada</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Administrador</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDE 3.4</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>Composición:
Instalación: opcional. (id_instalacion / int)
Monitor: opcional. (id_monitor / int)
Disponibilidad de plazas: opcional. (int)
(Son opcionales porque se usarían para filtros)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos internos</td><td>Número de referencia</td><td>RD 3.4</td></tr>
<tr><td>Requisito de datos</td><td>Descripción</td><td>Datos de las actividades almacenadas en el sistema necesarios para realizar la consulta y aplicar los filtros seleccionados.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Salida</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Administrador</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDS 3.4</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>Listado de actividades. (array / string)
Datos de cada actividad. (string)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Restricciones semánticas</td><td rowspan="2"></td><td>Número de referencia</td><td>RS 3.4</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>Solo se mostrarán las actividades que se encuentren activas o cuya fecha de realización sea posterior a la fecha actual.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Requisito funcional</th></tr>
<tr><td>Número de referencia</td><td colspan="3">RF 3.5</td></tr>
<tr><td>Nombre del requisito</td><td colspan="3">Cancelar Reserva</td></tr>
<tr><td>Descripción del requisito</td><td colspan="3">El administrador podrá cancelar la reserva de un usuario para una actividad.
Se nos confirmará la cancelación si se ha realizado correctamente.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Entrada</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Administrador</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDE 3.5</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• Actividad seleccionada. (id_actividad / int)
• Usuario que realiza la cancelación. (id_usuario / int)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos internos</td><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RD 3.5</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>Datos necesarios para localizar la reserva del usuario en la actividad y actualizar su estado.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Salida</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Administrador</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDS 3.5</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• Resultado de la operación. (bool)
• Confirmación de la cancelación de la reserva. (string)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Restricciones semánticas</td><td rowspan="2"></td><td>Número de referencia</td><td>RS 3.5</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>Solo se podrá cancelar una reserva existente y asociada al usuario y actividad seleccionados.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Requisito funcional</th></tr>
<tr><td>Número de referencia</td><td colspan="3">RF 4.1</td></tr>
<tr><td>Nombre del requisito</td><td colspan="3">Registrar Pago</td></tr>
<tr><td>Descripción del requisito</td><td colspan="3">El usuario podrá registrar un nuevo pago correspondiente a una cuota, tarifa o concepto de la actividad. El sistema deberá validar los datos introducidos y almacenar correctamente la información.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Entrada</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Usuario / Administrador</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDE 4.1</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• ID de usuario / cliente
• Concepto de pago (cuota, tarifa, etc.)
• Importe
• Fecha de pago
• Método de pago</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos internos</td><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RD 4.1</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>Datos del usuario, tarifa o cuota, importe y estado del pago.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Salida</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Usuario / Administrador</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDS 4.1</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• Mensaje de confirmación
• Número de recibo / referencia
• Estado del pago</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Restricciones semánticas</td><td rowspan="2"></td><td>Número de referencia</td><td>RS 4.1</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>El pago no podrá registrarse si el importe es 0 o los datos obligatorios no son correctos.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Requisito funcional</th></tr>
<tr><td>Número de referencia</td><td colspan="3">RF 4.2</td></tr>
<tr><td>Nombre del requisito</td><td colspan="3">Consultar Pagos Pendientes</td></tr>
<tr><td>Descripción del requisito</td><td colspan="3">El usuario podrá consultar los pagos que tiene pendientes, mostrando el detalle de cada uno de ellos.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Entrada</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Usuario / Administrador</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDE 4.2</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• ID de usuario / cliente
• Filtros (fecha, concepto, estado)
• Paginación (opcional)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos internos</td><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RD 4.2</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>Información de pagos pendientes y su estado actual</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Salida</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Usuario / Administrador</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDS 4.2</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• Lista de pagos pendientes
• Importe
• Concepto
• Fecha límite de pago
• Estado</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Restricciones semánticas</td><td rowspan="2"></td><td>Número de referencia</td><td>RS 4.2</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>Solo se mostrarán los pagos pendientes asociados al usuario autenticado.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Requisito funcional</th></tr>
<tr><td>Número de referencia</td><td colspan="3">RF 4.3</td></tr>
<tr><td>Nombre del requisito</td><td colspan="3">Registrar Tarifa</td></tr>
<tr><td>Descripción del requisito</td><td colspan="3">El administrador podrá registrar una nueva tarifa o cuota para una actividad, indicando su importe, periodo de vigencia y demás datos necesarios</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Entrada</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Administrador</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDE 4.3</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• Nombre de la tarifa
• Importe
• Periodo de vigencia (inicio/fin)
• Descripción (opcional)
• Actividad asociada</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos internos</td><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RD 4.3</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>Datos de la tarifa, actividad y estado de la tarifa (activa/inactiva).</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Salida</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Administrador</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDS 4.3</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• Mensaje de confirmación
• Detalle de la tarifa registrada</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Restricciones semánticas</td><td rowspan="2"></td><td>Número de referencia</td><td>RS 4.3</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>No podrá registrarse una tarifa con el mismo nombre y periodo de vigencia que otra tarifa activa.</td></tr>
</table>

Requisito funcional			
Número de referencia	RF 4.4		
Nombre del requisito	Modificar Tarifa		
Descripción del requisito	El administrador podrá modificar los datos de una tarifa ya registrada, como su importe, periodo de vigencia o descripción.		
Entrada	**Agente externo**	Administrador	
	Requisito de datos	**Número de referencia**	RDE 4.4
		Composición	• ID de la tarifa • Nuevos datos (importe, periodo, etc.) • Confirmación de la modificación
Datos internos	**Requisito de datos**	**Número de referencia**	RD 4.4
		Descripción	Datos actuales de la tarifa y su historial de cambios.
Salida	**Agente externo**	Administrador	
	Requisito de datos	**Número de referencia**	RDS 4.4
		Composición	• Mensaje de confirmación • Detalle de la tarifa actualizada
Restricciones semánticas		**Número de referencia**	RS 4.4
		Descripción	No se podrá modificar una tarifa que esté en uso por una actividad con pagos en curso, salvo que la nueva configuración sea válida.

<table>
<tr><th colspan="4">Requisito funcional</th></tr>
<tr><td>Número de referencia</td><td colspan="3">RF 4.5</td></tr>
<tr><td>Nombre del requisito</td><td colspan="3">Ver historial de pagos</td></tr>
<tr><td>Descripción del requisito</td><td colspan="3">El usuario podrá consultar el historial completo de sus pagos, mostrando la información detallada de cada transacción realizada.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Entrada</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Usuario / Administrador</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDE 4.5</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• ID de usuario / cliente
• Rango de fechas (opcional)
• Filtros (concepto, método de pago, estado)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos internos</td><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RD 4.5</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>Registros históricos de pagos y su estado.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Salida</td><td>Agente externo</td><td colspan="2">Usuario / Administrador</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Requisito de datos</td><td>Número de referencia</td><td>RDS 4.5</td></tr>
<tr><td>Composición</td><td>• Lista de pagos realizados
• Fecha
• Concepto
• Importe
• Método de pago
• Estado</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Restricciones semánticas</td><td rowspan="2"></td><td>Número de referencia</td><td>RS 4.5</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>Sólo se mostrarán los pagos asociados al usuario autenticado y según los filtros seleccionados</td></tr>
</table>